概率运动预测的时域取舍与欠覆盖诊断

公开审阅修订稿，2026 年 10 月 13 日；署名待确认

摘要

运动预测的分布评分改善，不一定伴随更准确的目标定位或可靠的不确定性区域。本文利用已有随机运动预测器评估，考察这些指标的区别：评估包含事后选择的 46 个记录哈希块、五个模拟种子及每组 512 个粒子。在名义 1 和 5 分钟，确定性恒速惯性参考的能量评分（ES）低于随机参考预测器 Full；在 15 和 30 分钟，两者排序反转。四目标平均 ES 分别为 Full 的 477.85 米与惯性的 824.73 米，掩盖了这一反转。随机程序内部，300 秒观测间隔配置相对具名对照使平均 ES 下降 23.40 米，终点均值位置误差却增加 9.64 米。Full 的 30 分钟名义 90% 预测圆实际仅覆盖 46.52% 的目标。这些是条件性描述结果：参与者独立性与物理时钟来源未核实，队列使用未来路线地图支持筛选；必需预测失败使地形家族推断不可用。研究说明需要同时报告各时域评分、均值误差与区域覆盖，不证明复杂随机模型优于简单概率基线，也不认证部署可靠性。

1 引言

运动预测常用单一准确性指标概括，但实际涉及三项任务：给未来位置分配概率分布、定位一个代表性位置，以及给出按所标称频率包含真实目标的区域。一项改善不意味着另外两项也改善。当概率预测被解释为可靠搜索区域时，这一区别尤为重要。

连续时间相关随机游走描述运动持续性与不规则观测 [1]；切换状态空间模型表示潜在模式 [2]；步长选择模型联系运动与环境选择 [3, 4]。学习式轨迹预测 [5, 6]、神经 SDE 生成器 [7] 与可解释随机系统辨识 [8] 提供其他建模途径。这些工作是研究背景，不是本文执行过的性能基线。本文研究对象是已有的有限拟合随机预测器集合，不是新的 SDE 理论或最先进算法基准。

恰当评分规则评价预测分布与真实目标 [9, 10]，却不能认证某个预测区域的覆盖率。本文因此考察分布评分、预测均值误差与边际圆覆盖如何随四个时域变化。经验贡献分三部分：平均评分掩盖的短长时域反转、评分改善但均值位置更差的实例，以及区域已有相当面积时仍存在的严重长时域欠覆盖。

这一主线是对已有结果的解释，不是新登记的假设检验。原问题保持明确：RQ1 考察方法组件比较，RQ2 考察历史基线之上的地形增量。RQ1 给出已实施程序的条件性比较；RQ2 按完整家族规则仍不可用。不通过重新定义问题，将证据不足或不可用结果改写为正面发现。

2 数据与预测程序

2.1 评估队列与时钟

任务是从可见轨迹前缀预测单条记录的未来位置。保留数据管线将来源记为历史 OpenStreetMap GPX 采集集合，不是此前工作另用的 GeoLife 队列。用户身份、交通方式标签与原始 GPX 段边界未保留，不能把这些记录视为已经验证的独立步行参与者。R1 派生清理段提供中点历史 / 目标窗口；冻结记录哈希划分将开发与评估分开。合格开发数据含 404 个外层训练窗口（328 训练、76 适应）及 81 个验证窗口；地形拟合每外层训练窗口取首未来转移。各划分精确身份交集为零，不认证参与者或近似路线独立。具体划分见科学补充材料。

发布的最终评估划分有 12,370 个窗口、1,094 个记录哈希块。时间资格保留 127 窗口 / 89 块，共同特征有效性保留 106 / 73，固定主起点规则选出 46 / 46 （图1）。块标识保存记录，不代表已经验证的独立参与者。选中队列跨 12 个国家、27 个来源标签，英国、比利时和卢森堡占 33/46 块，不是代表性人群样本。

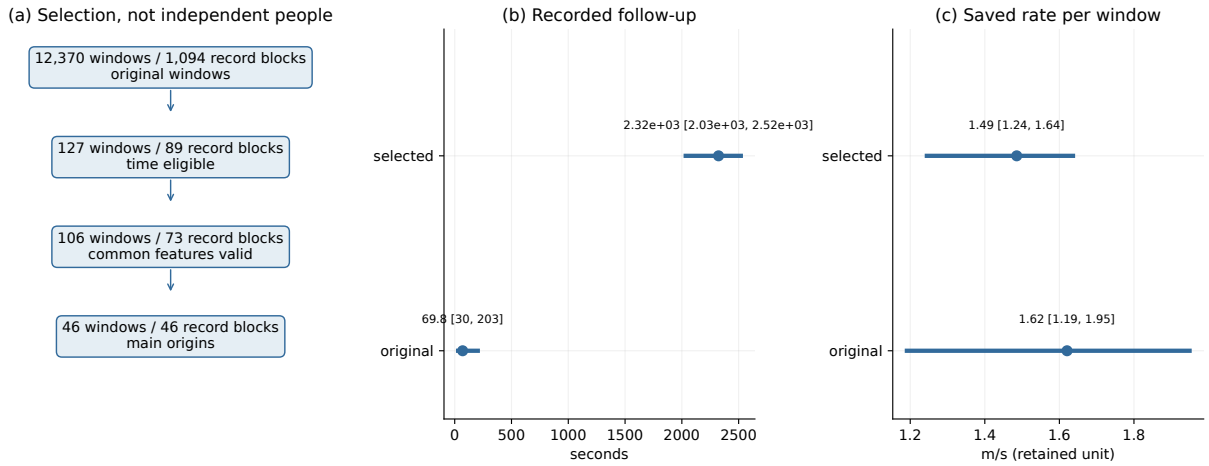


图 1: 评估筛选与队列描述。计数区分窗口和记录块；时长与速率面板给出保存中位数和四分位区间。资格包含未来真实路线的地图有效性，部署时不能只凭前缀判定。筛选排除不是预测失败。

未来观测用于筛选队列和评分，不作为预测输入：在线地图查询采用模拟位置。这避免了推进过程直接读取目标，却没有消除事后筛选限制。评估数据曾被观察，其对设计选择的完整影响无法追溯；这不是全新盲测留出集。

目标为名义 1、5、15 和 30 分钟实际匹配的观测，保存经过时长范围分别是 49–67、294–305、889–910、1785–1814 秒，不将目标插值到精确名义时刻。物理采集时钟和 UTC 来源未核实。绝对偏移影响日历输入；相对尺度失真还影响速率、扩散单位与时域的物理含义。下文所有分钟标签均指保存时钟。

2.2 随机参考预测器与对照

描述性参考比较中的 Full 指 Full01，即普通三模式拟合参考，不是 all-terrain 配置。在保存局部东西 / 南北坐标 $X = (X_e, X_n)^\top$（米）中，

$$dX_t = \Theta_{m_t}^\top \psi(X_t, t)\, dt + L_{m_t}\, dW_t, \quad \psi = (1, X_e, X_n, S)^\top, \quad L_m L_m^\top = Q_m = \tau R_m. \tag{1}$$

首个可见位置锚定坐标框架，预测始于最后一个允许的前缀位置。S 是由保留绝对 tick 计算的太阳 / 日历代理 [15]，不是经验证的日光机制。R_m 为中心化拟合位移率残差协方差；转换使用观测间隔 τ，不是积分步长 h。每粒子在起点按保存权重 π 抽取模式，段固定 Full 保持该模式。给定坐标框架、位置、时钟与随机流后，普通 Full 不读取初速度或近期方向；46 个主起点可见输入保留最后三个观测位置及其严格递增的保存时间，末点为预测起点。确定性惯性参考使用 $\widehat{x}^{\mathrm{I}}(u) = x_0 + u\widehat{v}_0$，$\widehat{v}_0$ 为这三点首末位置之差除以保存经过时间的割线速度，不读取未来位置或未来速率。这些跨度为 2–61 个保存秒，中位数 7 秒。普通 Full 与惯性接收相同允许前缀，但对其中运动信息的使用不同。

漂移采用 ridge 回归拟合。Full 固定漂移混合为零，在有限协方差尺度网格中选择。选择代理是使用各模式协方差未加权平均的一步位移率残差高斯，最终评价却针对多模式、多步位置分布。GMM 按 $\arg\max(r_e, r_n, -r_e - r_n)$ 对训练残差一次分组，验证时却用段方向标签选分量，二者未对齐。迁移程序也直接按模式编号混合各自方向排序的批次 [12]。这些是实施限制，不证明对应建模思想无效。

评估采用 $N = 512$ 粒子、五个固定种子、最大积分步长 $h = 5$ 个保存秒。Full 使用条件高斯矩传播，在条件均值处评价非线性条件，不是全局非线性 SDE 的精确解 [11]。四目标来自共同持续随机路径，不是独立抽样边际。观测间隔配置同时改变拟合数据、$Q = \tau R$ 与更新节拍，而积分上限不变。dt300 和 dt600 分别表示 300 和 600 个保存秒的观测间隔，不是积分步长。同参数别名和多因素改变使 28 个保存身份代表程序，而非 28 个独立算法。全部 21 项登记主比较保留各自具名 Full 对照。

2.3 地形分支与归因范围

独立地形分支在三位置历史漂移上增加残差条件器，十个配置分别拟合条件器与扩散，包含保留道路、河流、覆盖、坡面及交互。模型来源声明为 WorldCover 2021 v200[16]、Overture 2026-08-19.0 交通层 [23, 17]、HydroRIVERS v1.0[18, 19]，以及保留的 Mapzen Skadi / Copernicus GLO-30 规则 [20, 21, 22]。这些产品声明不认证瓦片与轨迹同期。道路 / 河流方向指向最近要素点，不是切线或流向；保留道路不是完整步行网络。

常数有效性掩码、受惩罚截距、未标准化特征与重拟合扩散，使配置间有效正则化不同。因此即使比较完整，也只能考察配置增量，不能隔离地形信息效应。完整方程、输入几何、排除道路类别、拟合规则与具名对照见科学补充材料。地形研究问题始终与普通 Full 区分。

3 评价指标与推断

某匹配时域下，粒子 $x_1, \ldots, x_N$ 与目标 y 的执行绑定有限粒子能量评分为

$$\mathrm{ES}_N = \frac{1}{N}\sum_i \|x_i - y\| - \frac{1}{2N(N-1)}\sum_{i\neq j}\|x_i - x_j\|, \qquad N \geq 2. \tag{2}$$

第二项累加有序粒子对。确定性惯性参考直接使用 $\|x - y\|$。ES 单位为米，越低越好；加权 ES 为四目标等权平均。均值位置误差 $e_j = \|\bar{x}_j - y_j\|$，$\mathrm{ADE} = \frac{1}{4}\sum_j e_j$，$\mathrm{FDE} = e_4$。FDE 不是最佳粒子或平均粒子误差，ADE 不是密集路径积分。ES 含粒子间离散程度，不能转换为预测均值误差。

名义 q 预测圆以粒子均值为圆心，半径为粒子到均值距离排序后的第 $\lceil qN \rceil$ 项。覆盖记录真实目标是否在圆内，面积为 πr^2。平均面积是 $\mathrm{E}[\pi r^2]$，不是 $\pi \mathrm{E}[r]^2$。这些是各时域边际区域，不是联合路径区域。包含约 90% 模拟粒子不保证包含 90% 真实目标。多峰点云均值可能落在低密度间隙，圆可能跨越不可通行地形，不是最高密度或沿路线约束的区域。

先在各记录块内平均五种子，再对块等权汇总。每时域只有 46 个目标，不是 230 个独立目标。六个 known-velocity 和六个 point-only 案例复用主记录，构成 58 个起点–模式案例，而非 58 个独立块。原家族同时 bootstrap-t 区间每流 2,000 次，族内共享块索引；Holm 零差异检验另有用途 [13, 14]。区间条件于保存拟合与尚未验证的块独立 / 可交换假设；种子表示模拟变化，不是训练或参与者重复。

差值为候选减具名对照。登记实际界 $\delta = 41.100259$ 米，来自验证惯性 ES 的 5%，不是已验证部署效用界。实际有益 / 有害要求整个原区间越过 $-\delta$ / $+\delta$，同时通过原统计、种子与资格门槛。跨零不代表等价。实际等价、信息不足与证据不可用是不同状态。精确端点与有限 bootstrap 尾部限制见科学补充材料。下文时域与覆盖描述不是新的优越性或校准假设检验。

4 结果

4.1 平均评分掩盖时域反转

Full 加权 ES 为 477.85 米，惯性为 824.73 米；保存差值为-346.87 米，在舍入前计算。1 分钟 Full / 惯性 ES 为 50.57 / 31.17 米，5 分钟为 243.23 / 237.93 米。因此 1 和 5 分钟惯性 ES 更低，15 和 30 分钟 Full 更低（图2）。同图将 ES 与均值位置误差分开展示。四个离散目标不能确定精确交叉时刻。 确定性参考作为点质量分布可有效比较 ES，但不能证明 Full 的随机复杂结构相对于简单概率恒速或相关随机游走模型是必要的。

4.2 分布评分改善不保证均值位置更准

300 秒观测间隔程序体现了这一区别：相对具名 Full01 对照，加权 ES 变化为 −23.40 米，FDE 却变化为 +9.64 米。表1中它在四个保存目标的均值位置误差也都更大。ES 同时涉及粒子到目标的距离和粒子之间的离散程度，不能换算成均值位置误差。观测间隔比较还改变训练暴露与扩散绑定，因而不隔离数值积分本身的作用。

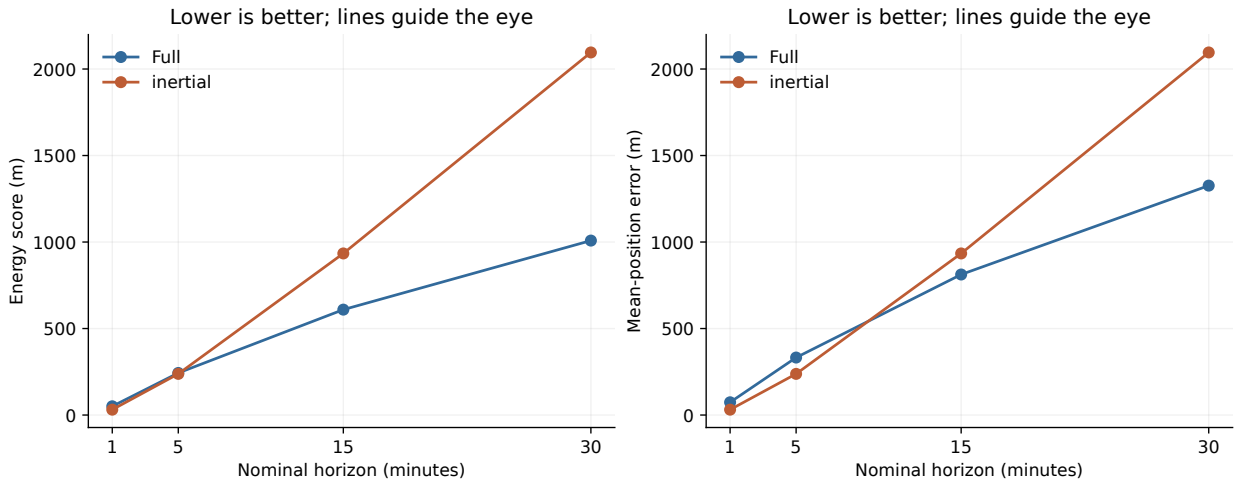


图 2: Full 与确定性惯性四个名义保存时域的 ES（左）及预测均值误差（右）。各点先在 46 个主块内平均五种子，再等权平均块；惯性为确定性预测。越低越好，连线只引导阅读，不代表插值或精确交叉时刻。

表 1: 原匹配目标下保存预测均值误差（米），不是 ES 或平均粒子误差。

模型	1 分钟	5 分钟	15 分钟	30 分钟
Full	73.77	332.31	812.26	1326.09
GMM	71.92	323.79	792.99	1299.11
dt300	75.88	340.10	825.76	1335.73
Inertial	31.17	237.93	934.03	2095.78

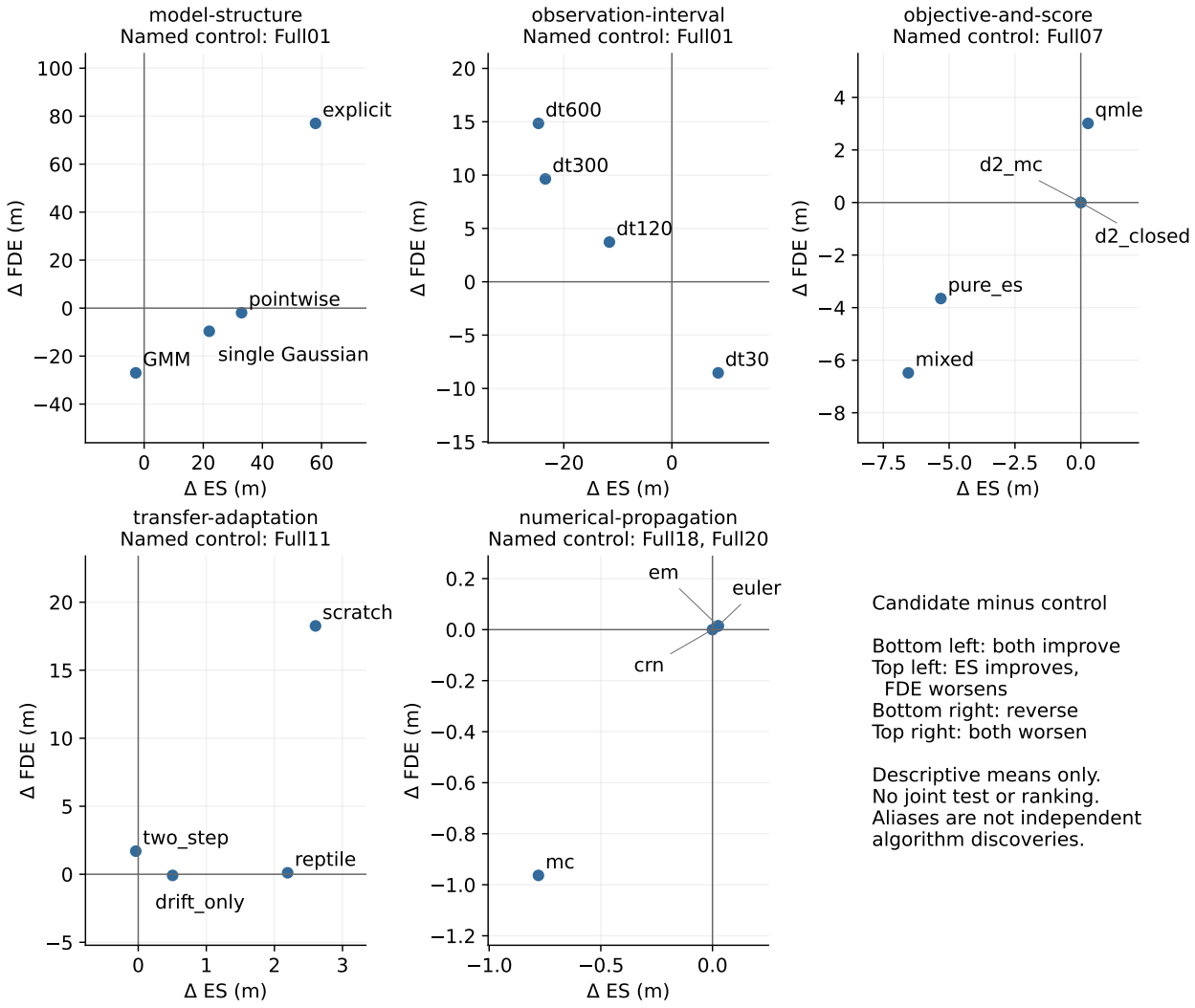


图 3: 分布评分与终点误差取舍。全部 21 比较编码 42 个差值标量，保留五登记家族与具名对照。每点先在 46 个配对块各自平均五种子，再等权平均块；ES 先平均四目标，FDE 只取末目标。两轴负差有利；左上象限表示 ES 改善而 FDE 变差。各分面尺度不同。这些均值没有联合置信区域，不能建立 Pareto 优势或全局算法排名。

dt300 的 ES 同时区间为 $[-48.27, -2.47]$ 米。虽不跨零，仍未满足登记实际有益条件：整个区间须低于 -41.100259 米并通过其他门槛。因此该点说明指标冲突，不说明已达到实际优越性；所有差值均用未舍入源值计算。

4.3 长时域预测圆严重欠覆盖

Full 四时域名义 90% 预测圆的覆盖分别为 95.65%、37.83%、35.22%、46.52%。1 分钟名义 50% 圆覆盖 33.04%；30 分钟即使名义 95% 圆也仅覆盖 52.17%。偏离随时域和概率档变化；本研究未检验半径重新缩放。全部 28 身份的 30 分钟 90% 覆盖范围为 21.74% 至 79.13%。 dt300 平均面积

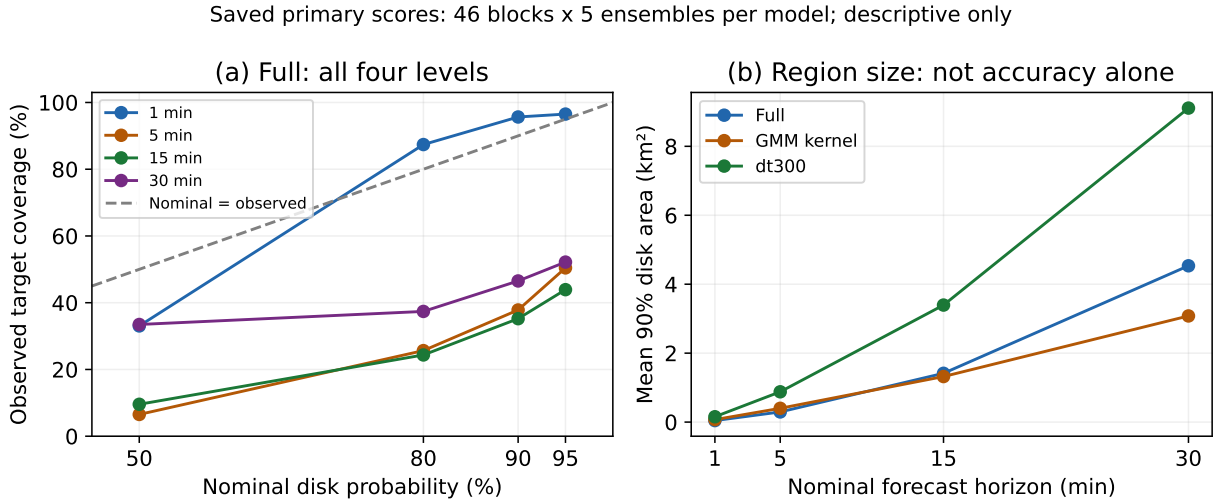


图 4: 原 46 块、五种子汇总下的校准与大小。左为 Full 的 16 个覆盖值（四概率档乘四时域），应接近对角线，而非曲线越高越好；右为三配置乘四时域的 12 个平均面积，必须与覆盖配读。连线引导阅读，不增加中间时域或校准检验。

表 2: 30 分钟名义 90% 圆：三配置、九个保存汇总值。每配置 46 块，各块五集合；半径与面积分别平均，平均面积所对应的半径不是平均半径。

模型	覆盖（%）	平均面积（km^2）	平均半径（m）
Full01	46.52	4.534	1183.6
GMM	45.22	3.079	989.5
dt300	64.35	9.109	1692.8

约为 Full 两倍，包含率仍低于名义 90%。区域扩大可以包含更多目标，同时其中心位置反而更不准确；GMM 区域较小也不能单独证明不确定性预测更好。覆盖率在每块用五个模拟圆检查同一个真实目标；每时域有 46 个目标，不是 230 个独立目标。块内五种子包含比例只能取 0、20、40、60、80、100% 六档。补图16的 552 点会在这些档位重叠，块中位覆盖 100% 或视觉密集都不是条件校

准证明。这些现象支持同时报告区域大小与包含率，并保留完整块摘要。 600 秒程序的 30 分钟平均面积（12.609 平方千米）与覆盖（79.13%）也高于 Full，但 FDE 为 1340.94 米。这仍是描述性大小–覆盖取舍，不证明不确定性已校准或均值位置改善。本次不在检查队列后重新调节半径或参数。

4.4 组件与地形结论的边界

21 项登记主方法比较中，14 项为有限算法实际等价，七项为证据不足；没有原同时区间整体越过实际有益或有害边界。全部分辨率不变判断仍为证据不足。这些状态限定于实施的有限程序，不适用于算法的一般价值。例如 GMM 五种子差均为负，但块区间为 $[-21.22, 16.33]$ 米。种子方向一致不能解决记录块间不确定性。完整效应见补表25，种子与资格理由保留在配套讨论。

三次必需主地形预测失败：all-terrain 一次，LIO-river / LIO-road 各一次。LOO 表示每次移除一个特征组，LIO 表示每次只加入一个特征组。整体 / LOO 网格 1379/1380 成功，LIO 网格 1148/1150 成功，无待运行预测；网格共享基线，不能相加。按原完整家族规则，两整族均不可用。成功子集或个别地图案例不能替代规则。这不是地形正效应或零效应结论。另外两次失败影响辅助 known-velocity 方法家族，不影响完整主方法家族。失败身份与日志限制见审查记录；缺少异常栈，不能归因于某种具体技术根因。

5 讨论

三项发现对应不同决策。时域反转提醒不能仅凭平均评分选模型；dt300 比较说明分布评分改善不代表代表性位置更准确；覆盖结果说明模型内部粒子分位数不是经验可靠性保证。合起来支持一条报告原则：各时域分布评分应与均值位置误差、所提区域的覆盖及面积一起报告。这是一项诊断启示，不是经验证的部署策略。

校准代理与实际评估分布不同，GMM 训练 / 验证分量标签也不同。二者可能影响不确定性表现，但当前结果不能识别原因或验证修复。同样，更宽区域可以提高包含率，同时保留不准确的圆心；只看覆盖会奖励足够宽而缺乏信息的区域。因此指标冲突有实质意义，不是删除不利指标的理由。

研究范围明确有条件。未来路线事后筛选、既往评估暴露、记录独立性不明与时钟来源未核实，限制人群及物理时间解释。固定拟合与种子不包含训练不确定性。参数别名、模式标签未匹配、多因素程序改变与表示相关惩罚限制组件归因。缺少匹配概率基线，不能声称复杂随机结构必要。复现保存数值汇总不能消除这些限制。

后续应以任务匹配概率运动基线作比较，在迁移与校准前对齐模式标签，并评价实际多步分布校准。地形比较需要完整家族和匹配有效惩罚，更广推断需要独立路线聚类与时钟来源核验。这些是未执行研究，不是本稿结果或编辑修复。

6 结论

在这一事后队列中，有利的平均能量评分掩盖短长时域反转，评分改善可能伴随更差终点位置，名义 90% 区域可能包含不到一半的长时域目标。各时域联合报告使这些区别可见。RQ1 支持有边界的有限程序比较，RQ2 仍不可用；两者均不建立一般算法优越性或地形有效性。

数据与复现。 科学补充材料提供完整规格与全部 50 表，独立审查记录保存执行和修订历史。公开仓库提供保存汇总证据与复现代码，不再分发私有轨迹和本地案例地图。仓库：`https://github.com/HuAzurestar/learnable-sde-paper-to-predict-movement`。公开论证不依赖这些私有案例。轨迹研究使用许可、适用伦理审查 / 同意依据仍须作者核实；来源或地图产品可公开访问，不被视为已经获得这些授权的证据。本次修稿不改变拟合、预测、评分或推断规则。作者身份、机构、贡献与利益冲突声明须由所有者在投稿前确认，不从仓库账户推断。

参考文献

[1] D. S. Johnson, J. M. London, M.-A. Lea and J. W. Durban (2008). Continuous-time correlated random walk model for animal telemetry data. *Ecology*, 89(5), 1208–1215. `https://doi.org/10.1890/07-1032.1`.

[2] Z. Ghahramani and G. E. Hinton (2000). Variational learning for switching state-space models. *Neural Computation*, 12(4), 831–864. `https://doi.org/10.1162/089976600300015619`.

[3] T. Avgar, J. R. Potts, M. A. Lewis and M. S. Boyce (2016). Integrated step selection analysis: bridging the gap between resource selection and animal movement. *Methods in Ecology and Evolution*, 7(5), 619–630. `https://doi.org/10.1111/2041-210X.12528`.

[4] (2017). Corrigendum. [Correction to Avgar et al. (2016)]. *Methods in Ecology and Evolution*, 8(9), 1168. `https://doi.org/10.1111/2041-210X.12725`.

[5] A. Gupta, J. Johnson, L. Fei-Fei, S. Savarese and A. Alahi (2018). Social GAN: Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2255–2264. `https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2018/html/Gupta_Social_GAN_Socially_CVPR_2018_paper.html`.

[6] T. Salzmann, B. Ivanovic, P. Chakravarty and M. Pavone (2020). Trajectron++: Dynamically-Feasible Trajectory Forecasting with Heterogeneous Data. In *Computer Vision – ECCV 2020*, Lecture Notes in Computer Science, 12363, 683–700. Springer. `https://doi.org/10.1007/978-3-030-58523-5_40`.

[7] P. Kidger, J. Foster, X. Li and T. J. Lyons (2021). Neural SDEs as Infinite-Dimensional GANs. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, Proceedings of Machine

Learning Research, 139, 5453–5463. https://proceedings.mlr.press/v139/kidger21b.html.

[8] T.-T. Gao, B. Barzel and G. Yan (2024). Learning interpretable dynamics of stochastic complex systems from experimental data. *Nature Communications*, 15, 6029. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50378-x.

[9] T. Gneiting and A. E. Raftery (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. *Journal of the American Statistical Association*, 102(477), 359–378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.

[10] T. Gneiting, L. I. Stanberry, E. P. Grimit, L. Held and N. A. Johnson (2008). Assessing probabilistic forecasts of multivariate quantities, with an application to ensemble predictions of surface winds. *TEST*, 17, 211–235. https://doi.org/10.1007/s11749-008-0114-x.

[11] P. E. Kloeden and E. Platen (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5.

[12] A. Nichol, J. Achiam and J. Schulman (2018). On First-Order Meta-Learning Algorithms. [Preprint], *arXiv:1803.02999v3*. https://arxiv.org/abs/1803.02999v3.

[13] S. Holm (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70. https://www.jstor.org/stable/4615733.

[14] A. C. Davison and D. V. Hinkley (1997). *Bootstrap Methods and their Application*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511802843.

[15] NOAA Global Monitoring Division (n.d.). *General Solar Position Calculations*. [Online documentation]. Accessed 7 October 2026. https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF.

[16] D. Zanaga et al. (2022). *ESA WorldCover 10 m 2021 v200*. [Dataset], version v200. https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221.

[17] Overture Maps Foundation (n.d.). *Attribution and Licensing*. [Online documentation]. Accessed 6 October 2026. https://docs.overturemaps.org/attribution/.

[18] B. Lehner and G. Grill (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15), 2171–2186. https://doi.org/10.1002/hyp.9740.

[19] HydroSHEDS (n.d.). *HydroRIVERS product documentation and licence*. [Online documentation], version v1.0. Accessed 6 October 2026. https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers.

[20] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Types of Terrain Tiles and Skadi format*. [Dataset distribution documentation]. Document revision e3d4351; accessed 7 October 2026. `https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/`. `https://github.com/tilezen/joerd/blob/e3d4351ee3e5be333e23f47cb500e9a7c310656a/docs/formats.md`.

[21] Mapzen / Tilezen (2017). *Terrain Tiles: Attribution*. [Online documentation]. Document revision d8f587b; accessed 7 October 2026. `https://github.com/tilezen/joerd/blob/d8f587b73d26e0a0c42cdccd9ae8c55de4197763/docs/attribution.md`.

[22] Copernicus Programme / Sinergise (2021). *Copernicus Digital Elevation Model: GLO-30 Public*. [Dataset distribution documentation], 2021 release; accessed 7 October 2026. `https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/`.

[23] Overture Maps Foundation (2026). *2026-08-19 release notes*. [Dataset release documentation]. Data version 2026-08-19.0; accessed 7 October 2026. `https://docs.overturemaps.org/blog/2026/08/19/release-notes/`.